

Generování Mapy

Vytvořte WFA umožňující generování náhodné mapy s různými typy terénů. Aplikace slouží k procvičení zejména práce s 2D polem. V rozšířené variantě si procvičíte základní práci s grafikou a práci se souborem.

Funkční požadavky

1. Vlastní metoda pro generování mapy

- Vytvořte vlastní metodu, která přijme rozměry mapy a pravděpodobnost výskytu vody (desetinné číslo).
- Metoda má naplnit dvourozměrné pole terénů podle zadané pravděpodobnosti.
- Metoda nesmí pracovat s prvky uživatelského rozhraní.

2. Textový výpis mapy

- Vygenerovanou mapu vypište v textové podobě do vhodné komponenty formuláře.
- Pro zobrazení použijte znaky:
 - **V** pro vodu
 - **P** pro písek

3. Určení typu mapy

- Po vygenerování spočítejte počet jednotlivých typů terénu.
- Aplikace musí vypsát, zda se jedná o:
 - **vodní mapu** (nejvíce vody i v případě shody)
 - **písečnou mapu** (nejvíce písku)

Funkční požadavky (rozšíření)

1. Grafické zobrazení mapy

- Přidejte možnost zobrazit mapu graficky pomocí komponenty **Panel**.
- Každé políčko mapy musí mít velikost **10×10 px**.
- Barvy terénů:
 - voda → modrá
 - písek → žlutá

2. Třetí typ terénu - tráva

- Umožněte uživateli zadat pravděpodobnost třetího typu terénu - trávy.
- Mapa pak může obsahovat terény:
 - **V** - voda
 - **P** - písek
 - **T** - tráva
- Aplikace musí po vygenerování určit, zda je mapa:
 - vodní
 - písečná
 - travnatá

3. Uložení mapy do souboru

- Přidejte možnost uložit textovou podobu mapy do souboru.
- Soubor bude obsahovat čistě textovou reprezentaci vytvořené mapy.

Generování Mapy

Vytvořte WFA umožňující generování náhodné mapy s různými typy terénů. Aplikace slouží k procvičení zejména práce s 2D polem. V rozšířené variantě si procvičíte základní práci s grafikou a práci se souborem.

Funkční požadavky

1. Vlastní metoda pro generování mapy

- Vytvořte vlastní metodu, která přijme rozměry mapy a pravděpodobnost výskytu vody (desetinné číslo).
- Metoda má naplnit dvourozměrné pole terénů podle zadané pravděpodobnosti.
- Metoda nesmí pracovat s prvky uživatelského rozhraní.

2. Textový výpis mapy

- Vygenerovanou mapu vypište v textové podobě do vhodné komponenty formuláře.
- Pro zobrazení použijte znaky:
 - **V** pro vodu
 - **P** pro písek

3. Určení typu mapy

- Po vygenerování spočítejte počet jednotlivých typů terénu.
- Aplikace musí vypsát, zda se jedná o:
 - **vodní mapu** (nejvíce vody i v případě shody)
 - **písečnou mapu** (nejvíce písku)

Funkční požadavky (rozšíření)

1. Grafické zobrazení mapy

- Přidejte možnost zobrazit mapu graficky pomocí komponenty **Panel**.
- Každé políčko mapy musí mít velikost **10×10 px**.
- Barvy terénů:
 - voda → modrá
 - písek → žlutá

2. Třetí typ terénu - tráva

- Umožněte uživateli zadat pravděpodobnost třetího typu terénu – trávy.
- Mapa pak může obsahovat terény:
 - **V** - voda
 - **P** - písek
 - **T** - tráva
- Aplikace musí po vygenerování určit, zda je mapa:
 - vodní
 - písečná
 - travnatá

3. Uložení mapy do souboru

- Přidejte možnost uložit textovou podobu mapy do souboru.
- Soubor bude obsahovat čistě textovou reprezentaci vytvořené mapy.